EXERCICE 1

Soit

$$f(x) = x(x+2) - 8 \qquad \text{(forme } A\text{)}$$

1. a) Développer $f(x)$ (forme B).
   b) Vérifier que $f(x) = (x+1)^2 - 9$ (forme C).
   c) Vérifier que $f(x) = (x+5)(x-3) + 7$ (forme D).
   d) Grâce à la forme C, factoriser $f(x)$ (forme E).

2. En précisant la forme utilisée, calculer au mieux :

$$f(0); \qquad f(2); \qquad f(3); \qquad f(-1); \qquad f(-5).$$

3. En précisant la forme utilisée, résoudre :

a) $f(x) = 0$;
b) $f(x) = -8$;
c) $f(x) < 7$;
d) $f(x) \geqslant -9$.

4. En précisant la forme utilisée, dresser le tableau de variations de f.